

Расчёт статически определимых стержневых систем

Задание 1. Вариант 2

Источник: МГСУ, кафедра строительной механики. «Расчёт статически определимых стержневых систем». Задания для студентов бакалавриата. — М., 2015. Схемы варианта 2 — с. 6; числовые данные — таблица 1, с. 4.

ИСХОДНЫЕ ДАННЫЕ

По условию: «Для заданного варианта № 2 при размерах и нагрузке по строке ____ (табл. 1)». Номер варианта задаёт набор схем, номер строки — числа. Ниже выписана **строка 2**.

Таблица 1 — размеры и нагрузка, строка 2

номер строки	l , м	h , м	q , кН/м	F , кН	m , кН·м
1	6	3	2	10	20
2	6	4	1	20	10
3	4	4	0,5	30	20

Соседние строки приведены только для контроля при считывании. Принято к расчёту:

$$l = 6 \text{ м}; \quad h = 4 \text{ м}; \quad q = 1 \text{ кН/м}; \quad F = 20 \text{ кН}; \quad m = 10 \text{ кН·м}$$

производные размеры:

$$l/2 = 3 \text{ м}; \quad h/2 = 2 \text{ м}$$

Что нужно подтвердить. Номер строки таблицы 1 ты не называл — выписана строка 2 по номеру варианта. Если преподаватель задал другую строку, скажи номер: все числа поменяются, схемы — нет.

ЧТО ТРЕБУЕТСЯ

Задание 1. Для заданного варианта при размерах и нагрузке по строке таблицы 1:

1. провести кинематический анализ систем и, если необходимо, построить поэтажные схемы;
2. определить опорные реакции и построить эпюры внутренних усилий M , Q , N .

Задание 2. Линии влияния:

1. для схемы 5 построить линии влияния опорных реакций и внутренних усилий в сечениях, указанных преподавателем;
2. две линии влияния для каждой из схем загрузить заданной нагрузкой и сопоставить результаты с расчётом задания 1;
3. найти самое невыгодное положение эквивалентной равномерно распределённой нагрузки по двум построенным линиям влияния.

Обозначения $\Delta_{кр}$, $\phi_{кр}$, $\Delta_{вертК}$ у схем 1, 3 и 4, а также подписи t и C на схемах 3 и 4 относятся к последующим заданиям (перемещения, температура, осадка опор) и в задании 1 не используются.

РАСЧЁТНЫЕ СХЕМЫ

Схема 1

Ломаный стержень, закреплённый в стене. Из заделки вправо идёт ригель длиной l , от его конца вниз — стойка высотой $2h$. На верхнем участке стойки (длиной h) действует горизонтальная распределённая нагрузка q , направленная справа налево. На середине стойки вправо отходит консоль длиной l , на её свободном конце — сосредоточенная сила F , направленная вверх. Нижний конец стойки — свободная точка K , в ней приложен сосредоточенный момент m . Опора одна — заделка, система статически определима.

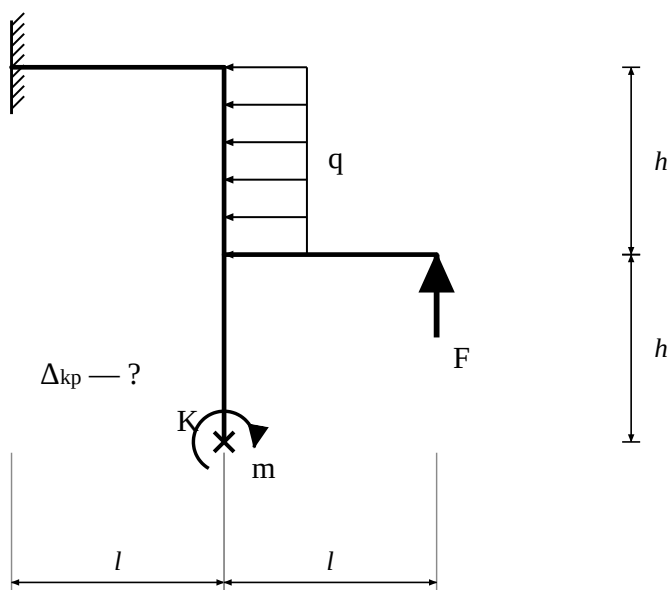


Схема 1

Схема 2

Ригель на трёх опорных стержнях. Левая стойка высотой h внизу опирается на вертикальный стержень; средняя стойка такой же высоты — на горизонтальный стержень; правый конец ригеля — тоже на горизонтальный стержень. На левом пролёте ригеля действует вертикальная распределённая нагрузка q , на правом пролёте приложен сосредоточенный момент m . Горизонтальная сила F приложена к левой стойке на отметке $h/2$ от ригеля.

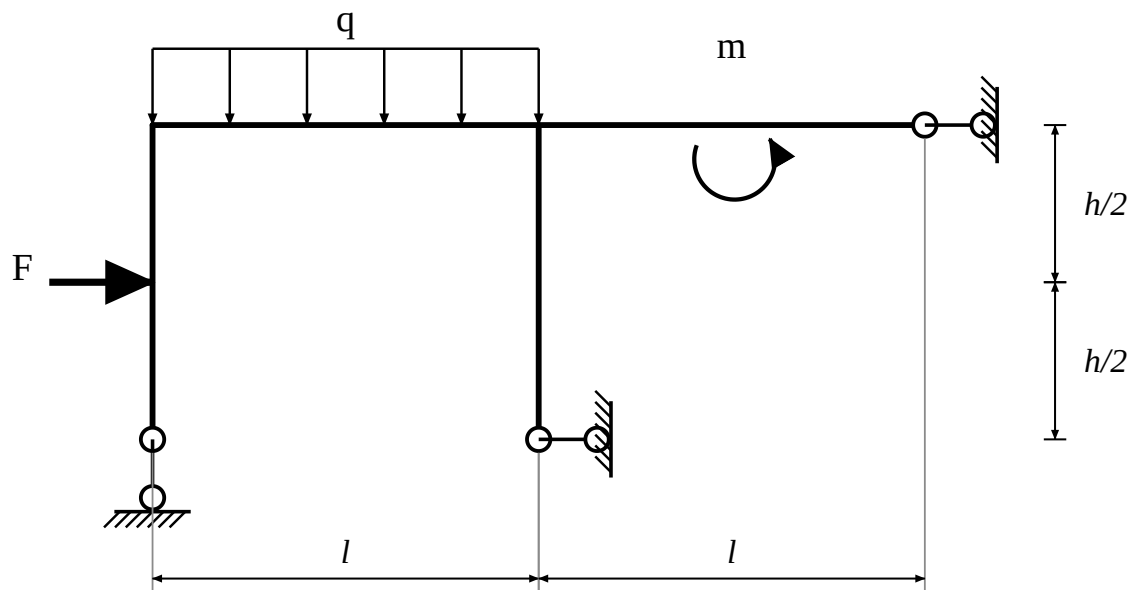


Схема 2

Схема 3

Двухстоечная рама. Левая стойка проходит насквозь: сверху свободный конец К, к нему приложена горизонтальная сила F ; на отметке h ниже — цилиндрический шарнир, которым к стойке присоединён ригель; ещё через h — опора. Ригель длиной l несёт вертикальную распределённую нагрузку q по всей длине и жёстко связан с правой стойкой; в правом узле приложен момент m . Обе опоры выполнены двумя стержнями (вертикальный и горизонтальный), то есть неподвижны.

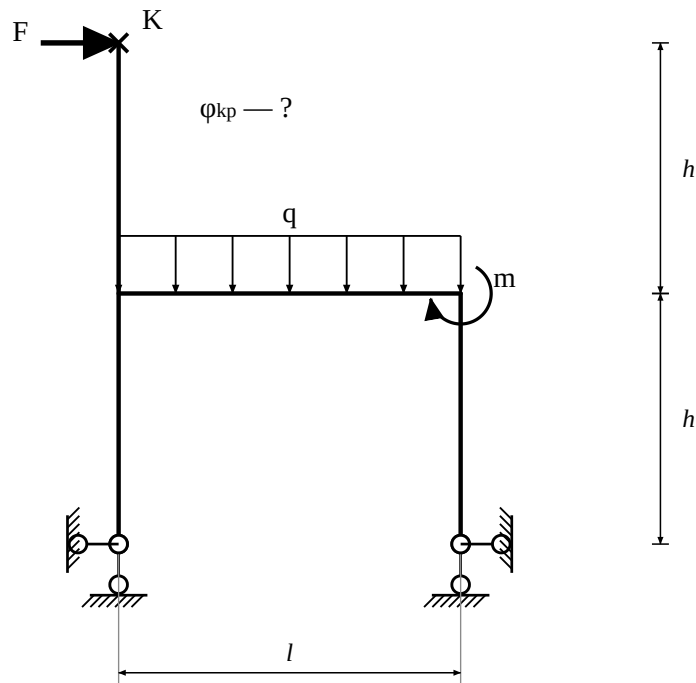


Схема 3

Схема 4

Рама с нижним горизонтальным стержнем. Левый конец этого стержня опирается на вертикальный опорный стержень; на расстоянии l от опоры стержень жёстко соединён с левой стойкой, в этом узле приложена горизонтальная сила F . Точка K отмечена посередине нижнего стержня. Левая стойка высотой h присоединена к ригелю цилиндрическим шарниром. Ригель длиной l жёстко связан с правой стойкой; в правом узле приложен момент m . Правая стойка высотой h закреплена в основании. На правой стойке — горизонтальная распределённая нагрузка q , направленная справа налево.

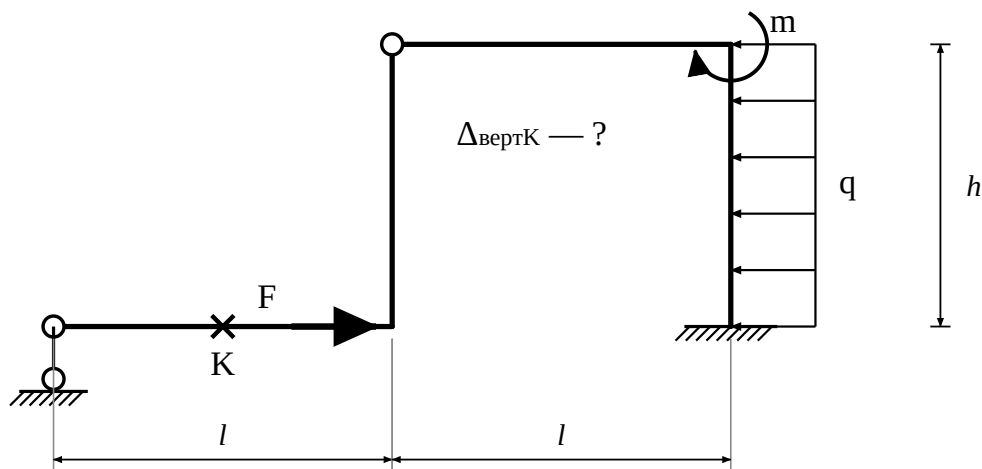


Схема 4

Схема 5

Многопролётная статически определимая балка. Слева заделка, далее два цилиндрических шарнира через l и ещё l , затем два вертикальных опорных стержня. Распределённая нагрузка q занимает участок от заделки до второго шарнира (длина $2l$). Сосредоточенная сила F приложена между опорами, на правом свободном конце — момент m . Полная длина балки $2l + 5 \cdot (l/2) = 4,5l = 27$ м.

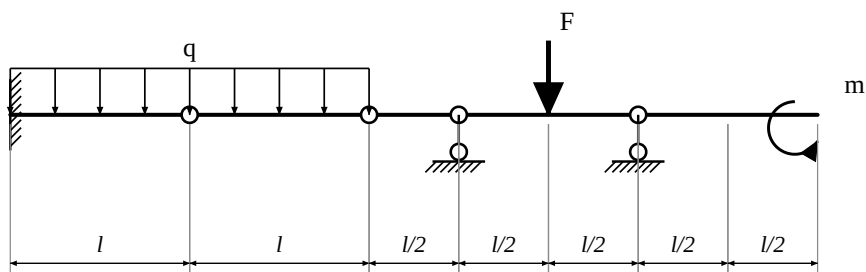


Схема 5

ЧТО В СКАНЕ НЕ ЧИТАЕТСЯ

Методичка отсканирована в двухцветном режиме, часть тонких линий потеряна. Схемы перечерчены по тому, что удалось восстановить; три места стоит сверить с бумажным оригиналом:

1. **Схема 2, горизонтальные размеры.** Размерной линии под схемой в скане нет вовсе. На чертеже оба пролёта ригеля нарисованы одинаковыми, и в варианте 1 такая же схема размечена как l и l — так и подписано. Проверь.
2. **Схема 2, положение момента m .** По скану момент приходится примерно на середину правого пролёта; отдельного размера для него нет. Если в оригинале он стоит в узле над средней стойкой или на правом конце — поправлю.
3. **Схема 4, положение точки К.** Отмечена крестиком примерно посередине нижнего стержня, но собственного размера у неё нет — только общий размер l от опоры до стойки.

Остальное — опоры, шарниры, направления и участки нагрузок, вертикальные размеры — прочиталось уверенно.

Схемы перечерчены программой shetu.py; геометрия снята с оригинала попиксельно, соотношения участков сохранены. Решение не выполнялось.